

INFORME DE RESULTATS D'ASSAIGS DE LABORATORI

Número d'informe: 4672-GTL-25

Data d'expedició: 30/10/2025

DADES DEL CLIENT:

Codi client: 0001

Nom: G3 Desenvolupament Territorial, SL

NIF: B25364589

Adreça: C/ Vallbona núm. 22 - 25268 Els Omells de Na Gaia (Lleida)

MATERIAL A ASSAJAR:

Tipus de mostra/es: Roca

Situació: Linyola. Carrer Clot de la Llacuna.

Referència/es del laboratori: GTL-8200-25

Les dades expressades en el present informe fan referència única i exclusivament als resultats obtinguts en els assaigs realitzats en cadascuna de les mostres referenciades. El laboratori no es responsabilitza de qualsevol extrapolació o associació dels resultats obtinguts a altres mostres que no hagin estat degudament assajades.

OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

Número d'informe: 4672-GTL-25

UNE 103100:95

Data d'expedició: 30/10/2025

Mostra: GTL-8200-25

DADES DEL SOL.LICITANT:

Nom: G3 Desenvolupament Territorial, SL

NIF: B25364589

Adreça: C/ Vallbona núm. 22 - 25268 Els Omells de Na Gaia (Lleida)

DADES INICIALS:

Mostra: SPT1 P3

Cota d'extracció (m): 1,0 - 1,15

Tipus de mostra: SPT

Tipus de material: Roca

Obra / Projecte: Linyola. Carrer Clot de la Llacuna. 4001607

Emmagatzematge: Cambra humida

Sistema d'obertura: Manual

Dimensions de la mostra:

Alçada (mm): -

Data extracció: 01/10/2025

Diàmetre (mm): -

Data recepció: 10/10/2025

Data obertura: 10/10/2025

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

Lutita gresosa

ASSAIGS REALITZATS:

Determinació del límit líquid d'un sòl UNE 103103 / 94

Determinació del límit plàstic d'un sòl UNE 103104 / 93

Determinació del contingut en ió sulfat en sòls UNE 83963 / 08

Assaig Lambe UNE 103600 / 96

OBSERVACIONS:

Núm. Informe: 4672-GTL-25

DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE PLASTICITAT D'UN SÒL

Número d'informe: 4672-GTL-25

UNE 103103:94 / UNE 103104:93

Data d'expedició: 30/10/2025

Mostra: GTL-8200-25

Límit líquid - UNE 103103:94

Núm. Cops	29	23
Tara (g)	24,24	17,53
Tara + sòl + aigua (g)	29,17	23,83
Tara + sòl (g)	27,76	21,94
Sòl (g)	3,52	4,41
Aigua (g)	1,41	1,89
Humitat (%)	40,06	42,86

Data de realització: 28/10/2025

Operador: PC

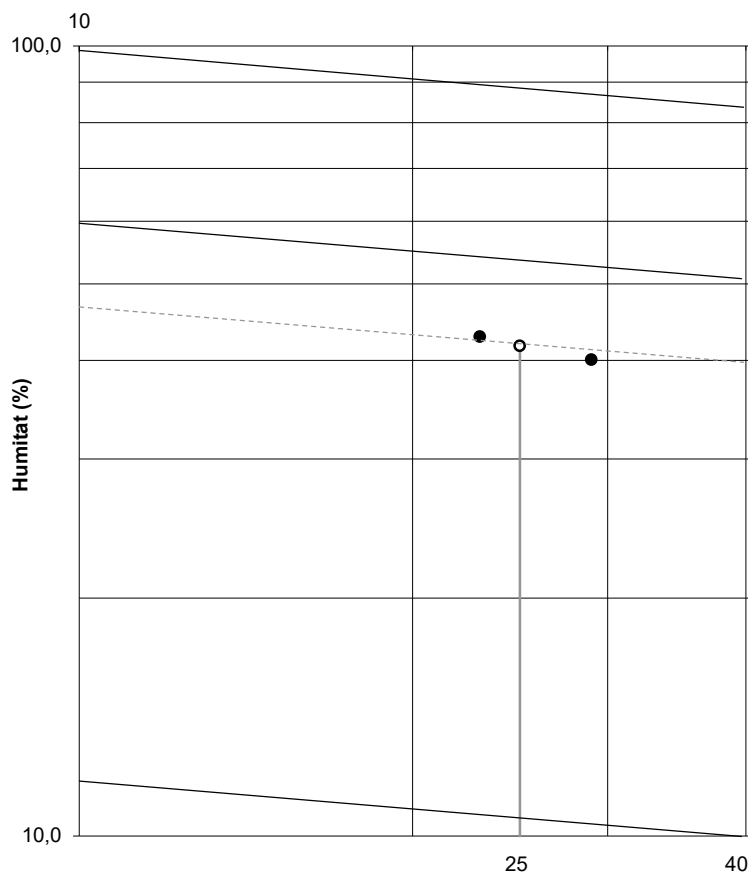
Límit plàstic (UNE 103104:93)

Tara (g)	36,27	7,36
Tara + sòl + aigua (g)	42,47	12,53
Tara + sòl (g)	41,35	11,60
Sòl (g)	5,08	4,24
Aigua (g)	1,12	0,93
Humitat (%)	22,05	21,93

Data de realització: 28/10/2025

Operador: PC

Número de cops



RESULTAT

Límit líquid, ω_L : 41,7

Límit plàstic, ω_P : 22,0

Índex de plasticitat, I_P : 19,7

OBSERVACIONS:

Núm. Informe: 4672-GTL-25

ASSAIGS QUÍMICS EN SÒLS

Número d'informe: 4672-GTL-25

Data d'expedició: 30/10/2025

Mostra: GTL-8200-25

Determinació del contingut en ió sulfat en sòls - UNE 83963 : 2008

Massa de sòl analitzada	25,0	g
Contingut en SO_4^{2-}	0,0	mg/kg

Data de realització: 28/10/2025

Operador: PC

OBSERVACIONS:

Núm. Informe: 4672-GTL-25

EXPANSIVITAT D'UN SÒL EN APARELL LAMBE

Número d'informe: 4672-GTL-25

UNE 103600:1996

Data d'expedició: 30/10/2025

Mostra: GTL-8200-25

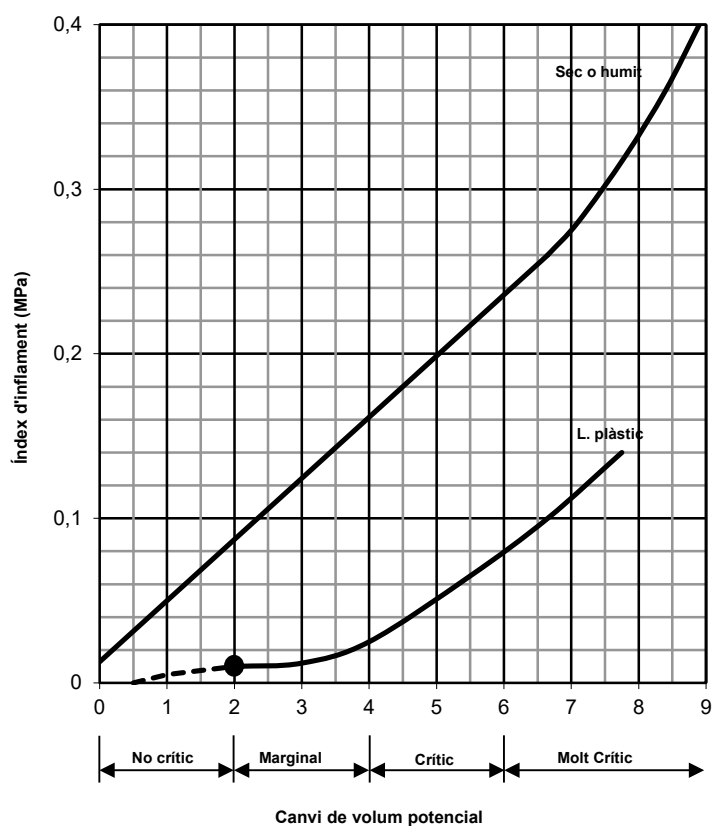
Dades de la probeta

Massa de sòl humit	120,41	g
Alçada	16,00	mm
Diàmetre	70,00	mm
Secció	38,48	cm ²
Volum	61,58	cm ³
Humitat inicial	21,97	%
Grau de saturació inicial	1,01	
Índex de porus	0,74	
Densitat aparent inicial	1,96	g/cm ³
Densitat seca inicial	1,60	g/cm ³
Humitat final	23,40	%
Grau de saturació final	1,13	

Densitat relativa de les partícules sòlides estimada en 2,65 g/cm³

Data de realització: 29-10-25

Operador: PC



Dades de l'assaig

Condicions d'humitat	límit plàstic
Força màxima	20,00 N
Índex d'inflament	0,01 MPa

RESULTAT

Canvi de volum potencial:

marginal

OBSERVACIONS:

Núm. Informe: 4672-GTL-25

RESUM DELS RESULTATS OBTINGUTS

Número d'informe: 4672-GTL-25

Data d'expedició: 30/10/2025

ASSAIGS EN MOSTRES DE SÒLS I ROQUES

MOSTRA	Referència del laboratori	GTL-8200-25						
	Referència del client	SPT1 P3						
	Tipus de material	Roca						
	Cota d'extracció (m)	1,0 - 1,15						
GRANULOMÈTRIC PER TAMISSAT	% que passa el tamís 5 mm UNE							
	% que passa el tamís 2 mm UNE							
	% que passa el tamís 0,4 mm UNE							
	% que passa el tamís 0,08 mm UNE							
	Cu							
LÍMITS D'ATTERBERG	Cc							
	Límit líquid	41,7						
	Límit plàstic	22,0						
	Índex de plasticitat	19,7						
CLASSIFICACIÓ SUCS								
HUMITAT NATURAL (%)								
DENSITAT	Densitat aparent (g/cm ³)							
	Densitat seca (g/cm ³)							
DENSITAT RELATIVA PARTÍCULES SÒLIDES (g/cm ³)								
INFLAMENT LLIURE (%)								
PRESSIÓ D'INFLAMENT	Pressió màx. d'inflament (kp/cm ²)							
	Inflament en descàrrega (%)							
ASSAIG LAMBE	Índex d'inflament (MPa)	0,01						
	Canvi potencial de volum	marginal						
COL·LAPSE EN SÒLS	Índex de col·lapse, I (%)							
	Pot. Perc. de col·lapse, I _c (%) (%)							
CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE	e ₀ , índex de porus inicial							
	e _r , índex de porus final							
COMPRESSIÓ UNIAXIAL EN MOSTRES DE SÒL	Resistència (kp/cm ²)							
	Deformació (%)							
COMPRESSIÓ UNIAXIAL EN MOSTRES DE ROCA	Resistència (kp/cm ²)							
	(KPa)							
TALL DIRECTE	Φ (°)							
	C _u (kg/cm ²)							
	Φ' (°)							
	C' (kg/cm ²)							
	Φ' residual (°)							
PROCTOR MODIFICAT	C' residual (kg/cm ²)							
	Densitat seca màxima (g/cm ³)							
ASSAIG CBR	Índex CBR	Humitat òptima (%)						
		25 % Energia						
		50 % Energia						
		100 % Energia						
ASSAIG TILT TEST	Φ _b (°)							
CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE (%)								
CONTINGUT EN GUIXOS D'UN SÒL (%)								
CONTINGUT EN SAL SOL·LUBLES D'UN SÒL (mg/kg de mostra)								
CONTINGUT EN IÓ SULFAT	mg de SO ₄ /kg de mostra	0,0						
GRAU D'ACIDES BAUMANN-GULLY (ml/kg mostra)								
GRAU D'AGRESSIVITAT DEL SÒL								

ASSAIGS EN MOSTRES D'AIGUA

DETERMINACIÓ DEL PH								
CONTINGUT RESIDU SEC (mg /l de mostra)								
CONTINGUT EN CO ₂ AGRESSIU (mg CO ₂ /l de mostra)								
CONTINGUT EN IÓ AMONI (mg NH ₄ /l de mostra)								
CONTINGUT EN IÓ SULFAT (mg SO ₄ /l de mostra)								
CONTINGUT EN IÓ MAGNESI (mg Mg ²⁺ /l de mostra)								
GRAU D'AGRESSIVITAT DE L'AIGUA								

Núm. Informe: 4672-GTL-25

INFORME DE RESULTATS D'ASSAIGS DE LABORATORI

Número d'informe: 4672-GTL-25

Data d'expedició: 30/10/2025

DADES DEL CLIENT:

Codi client: 0001

Nom: G3 Desenvolupament Territorial, SL

NIF: B25364589

Adreça: C/ Vallbona núm. 22 - 25268 Els Omells de Na Gaia (Lleida)

MATERIAL ASSAJAT:

Tipus de mostra/es: Roca

Situació: Linyola. Carrer Clot de la Llacuna.

Referència/es del laboratori: GTL-8200-25



Firmado
digitalmente por
CERVOS FLINCH,
PERE (FIRMA)
Fecha: 2025.10.30
08:46:29 +01'00'

Pere Cervós Flinch

Geòleg col 5326

Cap d'àrea d'assaig GTL



Firmado digitalmente por Pere
Farrés Bori
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Pere Farrés Bori, o=TPS,
Prospecció del Subsòl, ou=Tècnic,
email=pfarres@tps-
perforaciones.com, c=ES
Fecha: 2025.10.30 09:51:03 +01'00'
Versión de Adobe Acrobat:
2015.007.00000

Pere Farrés i Bori

Geòleg col. Núm.: 3481

Director tècnic